Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

ФОРЕНЗИКА РАДНЕ МЕМОРИЈЕ

Милица Матијевић Гостојић, Светлана Томић

Преглед области

Чиме се бави форензика радне/оперативне меморије?

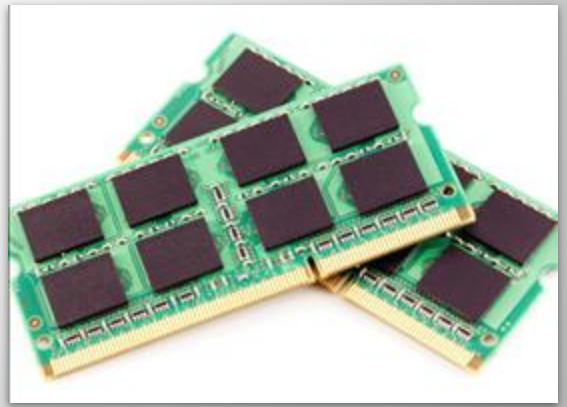
- ➔ Спада под област форензике рачунара.
- ➔ Бави се дигиталним доказима који се налазе у радној/опративној меморији (RAM - Random Access Memory).
- ➔ RAM је елеменат рачунарског система који складишти рачунарске програме (који се извршавају) и податке које обрађују рачунарски програми (који се извршавају).
- ➔ Полупроводничка меморија која има велику брзину читања и писања.

Преглед области

Где се налазе докази?

- Радна/оперативна меморија (RAM - Random Access Memory)
- Виртуелна меморија
  - Код Windows ОС виртуелна меморија је смештена у фајл pagefile.sys
  - Код Linux ОС swap партиција представља виртуелну меморију.





Преглед области

Које податке можемо прикупити?

- ➔ Податке о процесима
- ➔ Системске информације
- ➔ Подаци о конекцијама на мрежи
- ➔ Криптографски кључеви и лозинке
- ➔ Листа извршних команди које су уношене у конзолу

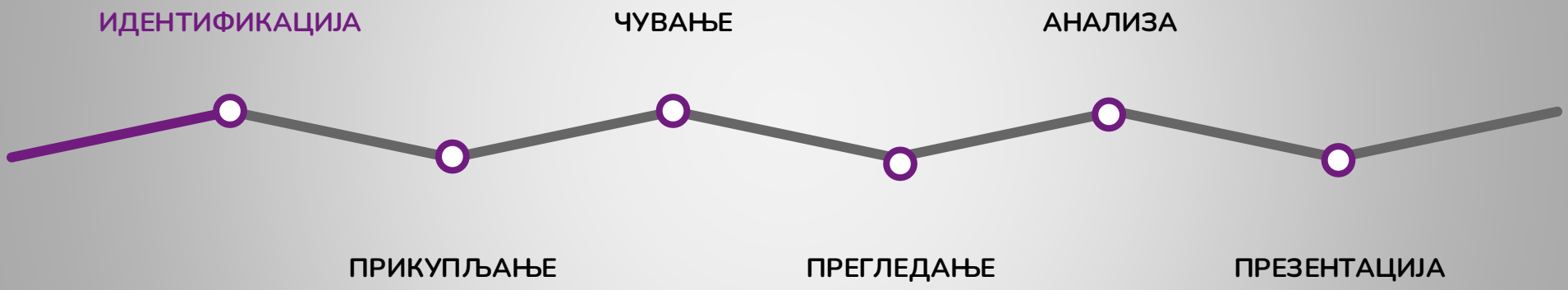
Преглед области

Шта представља изазов?

Радна меморија је нестална (енг. volatile) што значи да се њен садржај губи када се рачунар искључи. Дакле, радну меморију можемо прикупити само на укљученим уређајима.

Можемо утицати на промену доказног материјала приликом прикупљања радне меморије.

Процес форензичке истраге



Идентификација

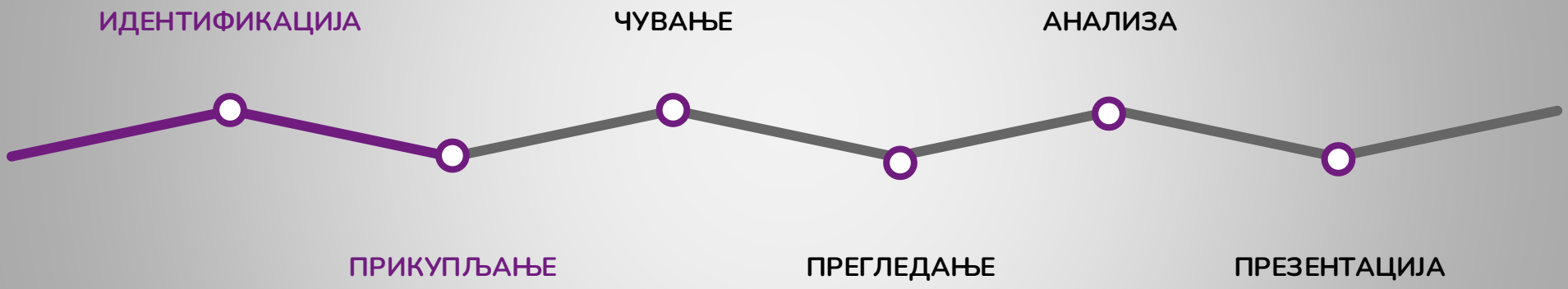
Односи се на детектовање, препознавање и одређивање дигиталних уређаја које треба истражити.

Под идентификацијом се подразумева и очитавање идентификатора дигиталних уређаја који се истражују (произвођач, модел, серијски број, верзије радне меморије).

Пример: Идентификовали смо да је рачунар укључен, самим тим знамо да постоје докази у RAM меморији, па их можемо прикупити.

У оквиру форензичке анализе, идентификација радне меморије може укључити следеће информације добијене алатима као што су **dmidecode** (на Linux-у) или **CPU-Z** (на Windows-у).

Процес форензичке истраге



Прикупљање

Идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода.

Потребно је припремити медије на којима ћемо складиштити форензичке копије.

Потребно је одабрати одговарајуће алате за прикупљање оперативне меморије у зависности од оперативног система.

Неки од алата за прикупљање су:

- ➔ FTK Imager (Windows ОС)
- ➔ AVML, LiME (Linux ОС)

Прикупљање оперативне меморије са Windows ОС

FTK Imager (Forensic Toolkit Imager)

Софтверски алат који је развила компанија AccessData.

Користи се за прикупљање масовне и радне меморије.

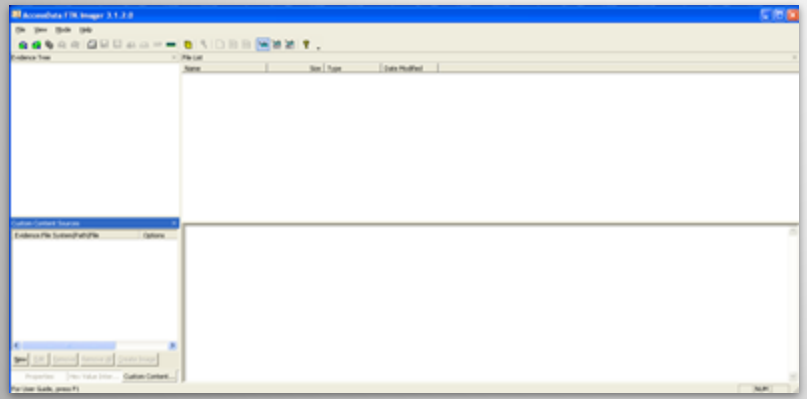
Може да се врши и прегледање прикупљене меморије помоћу Forensic Toolkit (FTK) алата.

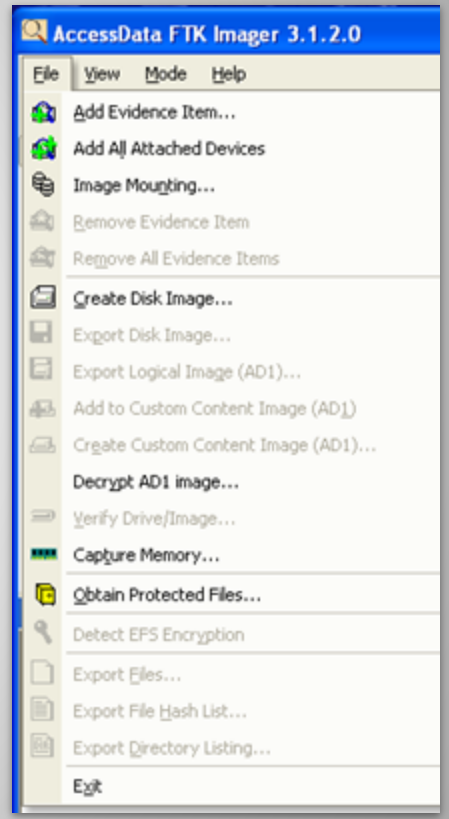
Првенствено је намењен за прикупљање меморије са Windows оперативних система.

Прикупљање оперативне меморије са Windows ОС

FTK Imager (Forensic Toolkit Imager)

1. Покренемо алат двокликом на иконицу.
2. Отворимо падајући мени File
3. Одаберемо опцију Capture Memory

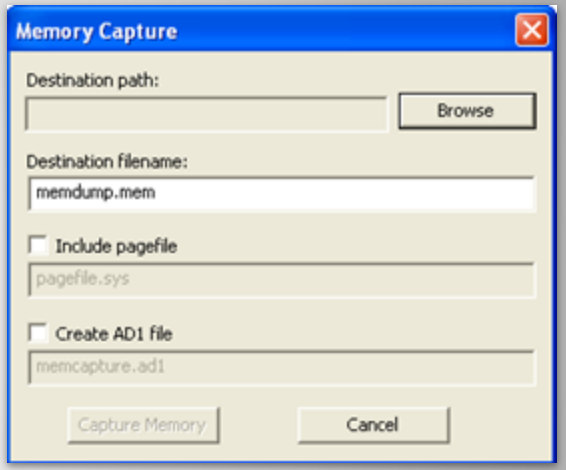


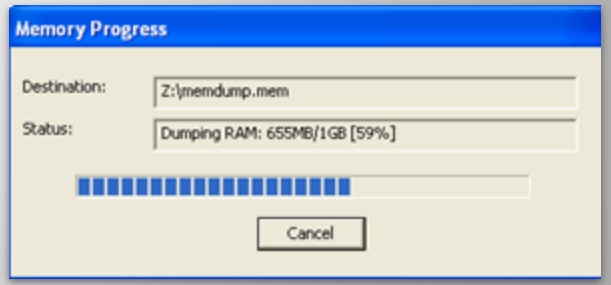


Прикупљање оперативне меморије са Windows ОС

FTK Imager (Forensic Toolkit Imager)

4. У оквиру отвореног прозора можемо изабрати путању где ће нам бити смештена прикупљена радна меморија, назив и екстензију фајла, можемо и означити да желимо да се прикупи pagefile.sys и AD1.
5. Покренемо прикупљање на дугме Capture Memory

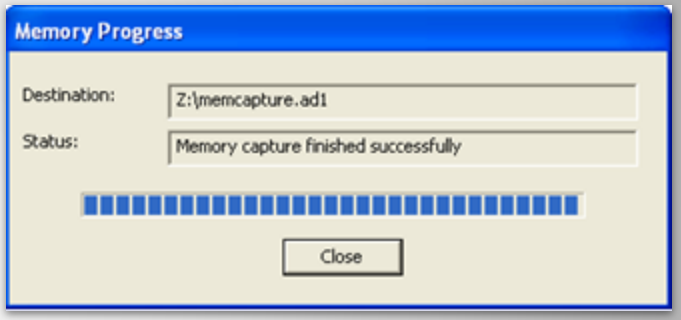


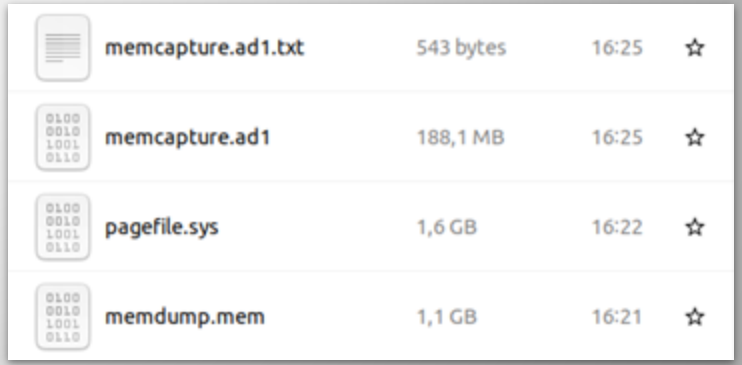


Прикупљање оперативне меморије са Windows ОС

FTK Imager (Forensic Toolkit Imager)

6. Када се прикупљање заврши притиснути Close.
7. У оквиру одабраног фолдера можемо видети прикупљене фајлове.





Прикупљање оперативне меморије са Linux ОС



AVML (Acquire Volatile Memory for Linux)

Програм командне линије за прикупљање оперативне меморије на Linux оперативним системима који је развила компанија Microsoft.

Може да користи LiME излазни формат (када се не користи компресија).

Може да користи компресију фајла помоћу Snappy.

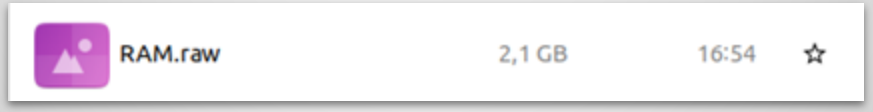
Може да врши чување снимљене слике на спољним локацијама преко Azure Blob Store-а или HTTP-а.

Прикупљање оперативне меморије са Linux ОС

AVML (Acquire Volatile Memory for Linux)

Након инсталације алата која је једноставна, потребно је позвати команду за прикупљање којој треба проследити путању и назив фајла са одговарајућом екстензијом.

$ sudo ./avml /putanja/RAM.raw



Прикупљање виртуелне меморије са Linux ОС

Data Dump (dd)

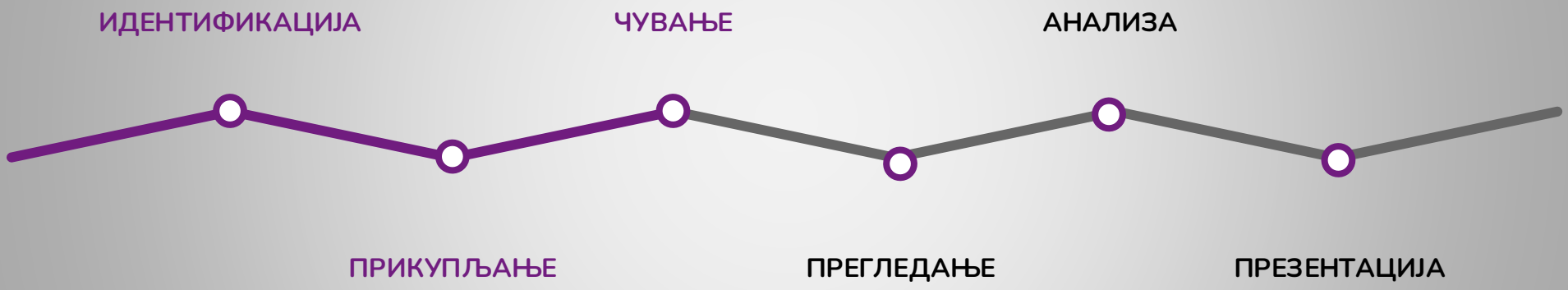
Уколико желимо да прикупимо **swap** партицију на Linux оперативном систему, можемо помоћу следеће команде добити путању где се она налази и помоћу **dd** алата је прикупити.

$ sudo swapon -s

```
pavle@pavle-pc:~/Downloads$ sudo swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/sda5                               partition       2095100 0       -1
```

$ sudo dd if=/dev/sda5 of=/putanja/swap.img conv=noerror,sync

Процес форензичке истраге



Чување

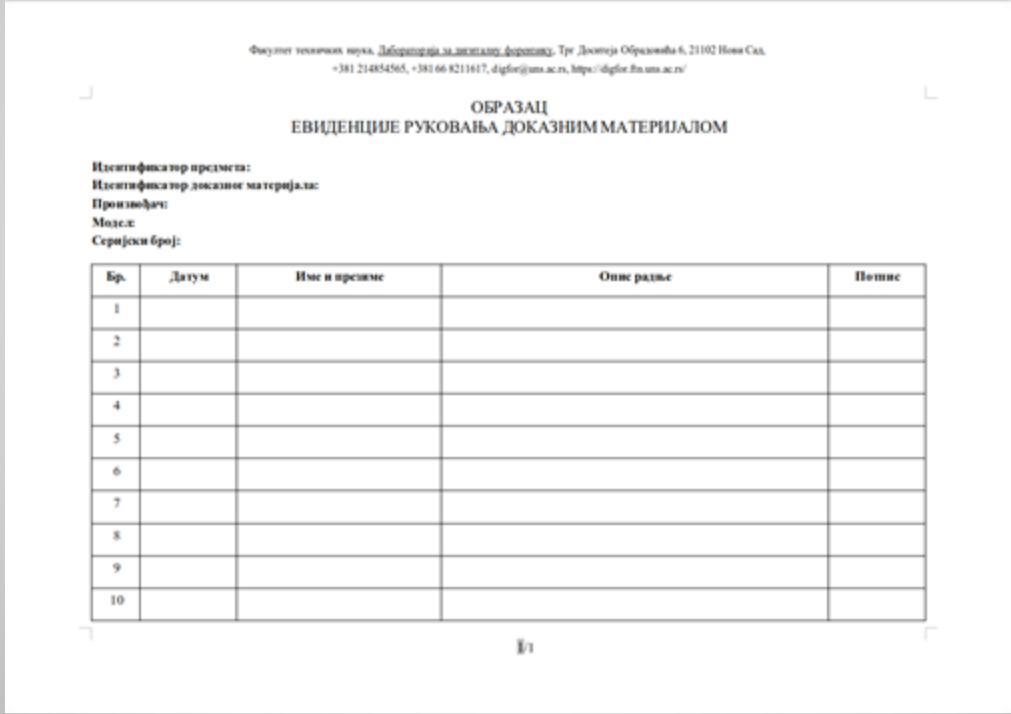
Прикупљени докази морају се сачувати коришћењем физичких, техничких и организационих контрола.

Верификација свих форензичких копија се врши помоћу рачунања хеш вредности (са неким од алгоритама: sha1, sha256, md5) да би се обезбедио интегритет доказа.

- ➔ MD5 алгоритам: **$ [sudo] md5sum [path]**
- ➔ SHA1 алгоритам: **$ [sudo] sha1sum [path]**

Чување

Ланац доказа - евиденција о томе када и ко је имао приступ доказима.



Факултет техничких наука, Лабораторија за дигиталну форензику, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад,
+381 214854565, +381 66 8211617, digfor@uns.ac.rs, https://digfor.ftn.uns.ac.rs/

ОБРАЗАЦ
ЕВИДЕНЦИЈЕ РУКОВАЊА ДОКАЗНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

Идентификатор предмета:
Идентификатор доказног материјала:
Произвођач:
Модел:
Серијски број:

Бр.	Датум	Име и презиме	Опис радње	Потпис
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

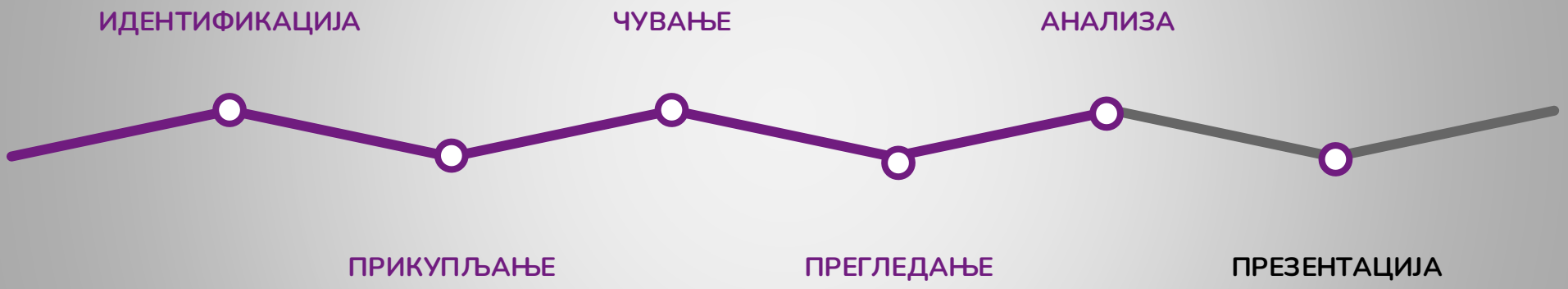
1/1

Чување

Докази се чувају у одговарајућем формату датотека који омогућавају компресију података, поделу датотека на више датотека и шифровање датотека.

- ➔ Raw format (.raw, .bin, .mem)
- ➔ AccessData AD1 format (.ad1)
- ➔ LiME format (.lime)
- ➔ Hibernation File format (.hiberfil)
- ➔ Crash Dump format (.dmp)
- ➔ AFF format (.aff)

Процес форензичке истраге



Прегледање и анализа

Volatility Foundation



- ➔ Софтверски алат отвореног изворног кода за прегледање и анализу радне меморије који је развила независна и непрофитна организација The Volatility Foundation.
- ➔ Модуларна и проширива платформа.
- ➔ Могуће је покренути алат на свим платформама које подржавају Python.
- ➔ Анализира форензичке копије радне меморије различитих оперативних система из различитих извора података.

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6

Листу свих доступних plugin-ова и профила можемо видети помоћу команде

- ➔ **$ cd /opt/volatility-2.6**
- ➔ **$ sudo python2 vol.py --info**

Први и најбитнији корак код анализе радне меморије помоћу Volatility алата јесте одредити профил који указује на тип оперативног система који ће алат анализирати. Покретањем модула **imageinfo** можемо утврдити који је одговарајући профил. Уколико профил не постоји у листи профила неопходно је додати га у volatility са следећег линка или направити профил па га додати.

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6

Команда за покретање **imageinfo** plugin-а

$ sudo python2 vol.py -f /putanja/memdump.mem imageinfo

```
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : WinXPSP1x64, Win2003SP1x64, WinXPSP2x64, Win2003SP2x64
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (/media/sf_SharedFolderVM/memdump.mem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x3b2000L
                          KDBG : 0xf80001187cc0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80001189000L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffffadfe3a6b000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xffffff78000000000L
           Image date and time : 2022-03-26 15:21:23 UTC+0000
     Image local date and time : 2022-03-26 07:21:23 -0800
```

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6

У наредне команде потребно је укључити предложени профил WinXPSP1x64.

Шаблон за покретање свих осталих plugin-ова је следећи

$ sudo python2 vol.py -f /putanja/memdump.mem --profile=WinXPSP1x64 <plugin>

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

Идентификација и анализа процеса:

- ➔ **pslist -** Листа свих покренутих процеса.
- ➔ **pstree -** Стабло свих покренутих процеса у зависности од parent и child процеса.
- ➔ **psscan -** Листа процеса добијена претрагом EPROCESS структуре која представља процес.
- ➔ **psxview -** Листа сакривених процеса детаљније.

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

Анализа мрежних сервиса и конекција:

- ➔ **connections -** Листа конекција на мрежи са приказаним локалним и remote адресама (Windows XP and 2003 Only).
- ➔ **connscan -** Приказ TCP конекција.
- ➔ **sockets -** Приказ листе отворених socket-а.

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

Анализа DLL (Dynamic Link libraries) скрипти који су специфични за Windows ОС:

- ➔ **verinfo -** Информације о PE (portable executable) датотекама.
- ➔ **dlllist -** Листа свих покренутих DLLs за сваки процес.
- ➔ **getsids -** Враћа покренуте процесе сортиране по редоследу покретања у формату: [process] (PID) [SID] (user)

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Windows ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

- **dumpcerts** - Враћа приватне RSA и јавне SSL кључеве. Неопходно је навести директоријум у који ће се сместити кључеви са додатком [-D <директоријум>]
- **cmdscan** - Враћа историју команди скенирањем _COMMAND_HISTORY
- **cmdline -** Приказује аргументе процеса покренутих помоћу командне линије
- **timeliner** - Креира временску линију од разних артефаката у меморији

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6

Да бисмо прегледали слику прикупљене радне меморије са Linux оперативног система неопходно је да добавимо одговарајући профил који помаже Volatility-ју да прегледа форензичке копије тог оперативног система.

Тај профил у .zip формату је потребно додати у директоријум:

/opt/volatility-2.6/volatility/plugins/overlays/linux

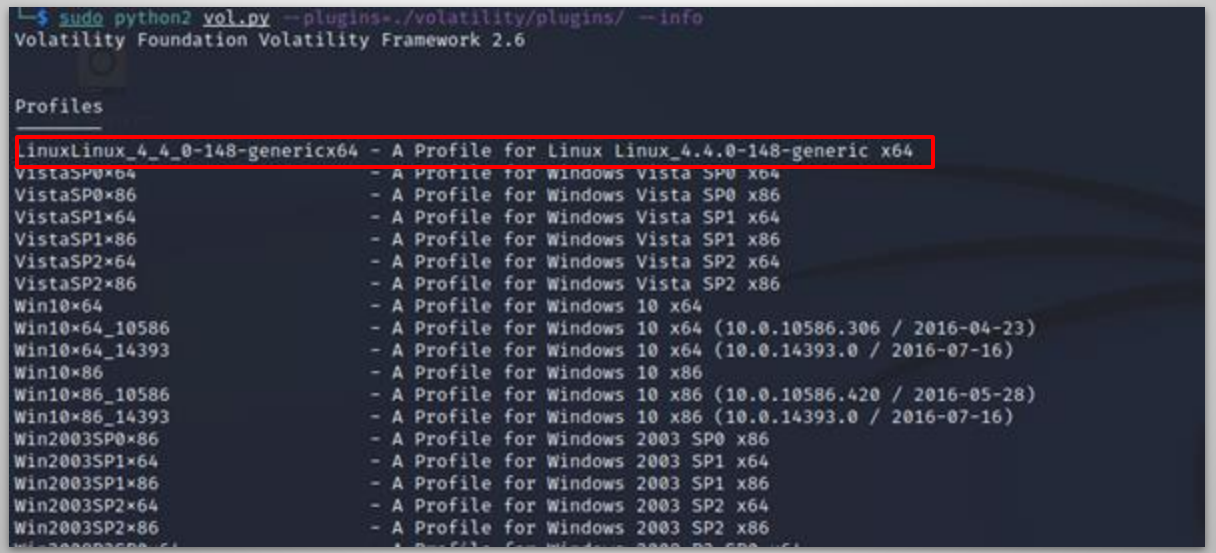
Покретањем следеће команде може се видети да ли је Volatility препознао профил који нам треба.

$ sudo python2 vol.py --plugins=./volatility/plugins --info

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6

На слици се може видети део излаза од претходно покренуте команде



Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6

Потребно је укључити профил приликом анализе радне меморије помоћу наредне команде за све plugin-ове:

$ sudo python2 vol.py --plugins=./volatility/plugins -f /putanja/RAM.raw --profile=LinuxLinux_4_4_0-142-genericx64 <plugin>

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

- **linux_pslist** - Приказује листу стартованих процеса.
- **linux_psaux** - Приказује листу процеса са приказаном командном линијом и временом почетка процеса.
- **linux_pstree -** Враћа приказ parent/child веза између процеса.
- **linux_pidhashtable** - Набраја процесе кроз PID hash табелу.

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

- **linux_memmap** - Штампа листу додељених страница и страница које се налазе у меморији. Приказане су виртуелне и физичке адресе. Одаберите одређене процесе са -p опцијом.
- **linux_bash -** Опоравља bash историју из меморије тј. историју команди које је корисник уносио путем терминала.
- **linux_lsmod** - Можемо прикупити учитане модуле кернела.

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

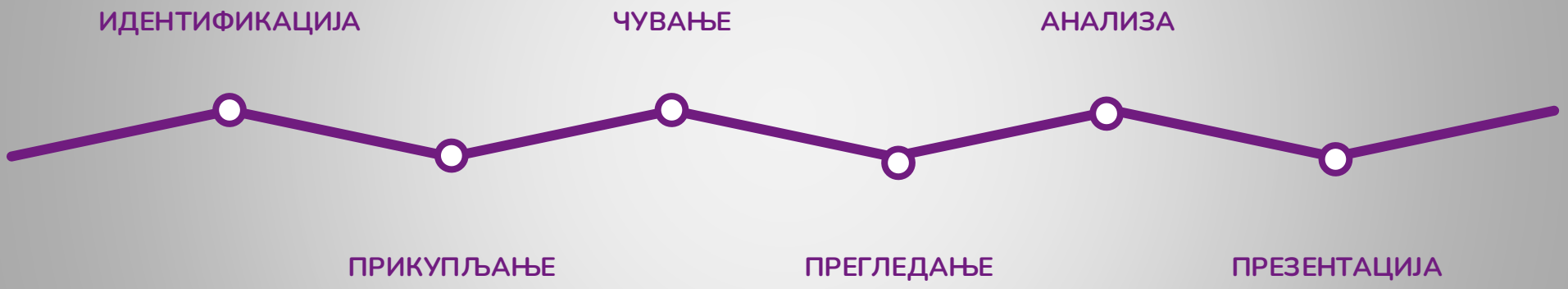
- **linux_arp** - исписује ARP табелу (веза између IP и MAC адресе).
- **linux_ifconfig** - враћа информације о активном интерфејсу, укључујући IP адресе, име интерфејса, MAC адресу и да ли је NIC у промискуитетном режиму или не (sniffing)
- **linux_netstat -** враћа активне мрежне конекције

Прегледање и анализа форензичке слике прикупљене са Linux ОС

Volatility Foundation 2.6 - plugins

- **linux_cpuinfo** - приказује информације о процесору.
- **linux_iomem** - приказује физичке адресе тренутно резервисане за IO уређаје као што су PCI и меморија видео картице.
- **linux_mount** - враћа листу маунтованих складишта података.
- **linux_volshell -** додатак који омогућава да директно приступите меморији и излистате податке о процесима помоћу **ps()** команде.

Процес форензичке истраге



Презентација

Резултати анализе доказа се презентују у писменом облику суду или компанији.

Односи се на процес којим форензичар дели резултате фазе анализе у облику извештаја заинтересованим странама.

Форензичар обично сачињава налаз и мишљење и усмено га брани одговарајући на питања суда, тужиоца и браниоца.

Корисни линкови и книге

- https://www.kali.org/docs/
- https://www.exterro.com/ftk-imager
- https://github.com/microsoft/avml
- https://www.volatilityfoundation.org/26
- https://community.chocolatey.org/packages/findaes
- Книга: Digital Forensics with Kali Linux
- Книга: Digital forensics : an academic introduction
- Книга: The Art of Memory Forensics

